

1.1

Les ensembles de nombres

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT

 Histoire

Au fil de l'histoire, les mathématiciens ont progressivement pris conscience qu'il existait une infinité de nombres, de natures très variées. Ils se sont aperçus qu'il était possible de « ranger » en grandes familles les nombres ayant des propriétés identiques.

Cette typologie fut l'œuvre de trois mathématiciens de la deuxième moitié du XIX^e siècle et du début du XX^e siècle : l'Allemand Richard Dedekind (1831-1916), le Russe Georg Cantor (1845-1918) et l'Italien Giuseppe Peano (1858-1932).

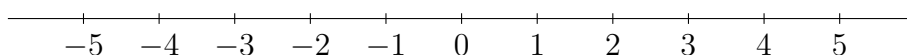
1.1.1 L'ensemble des réels

Définition

L'ensemble de tous les nombres connus en seconde s'appelle l' **ensemble des réels**.
Il est noté $\mathbb{R}$.

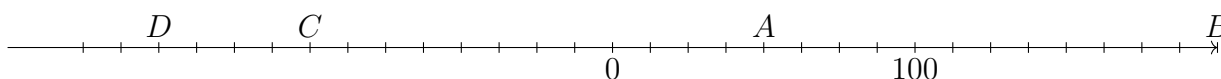
Remarque

On peut représenter chaque nombre réel par un point d'une droite graduée. Et inversement : Chaque point de la droite graduée correspond à un réel et un seul.

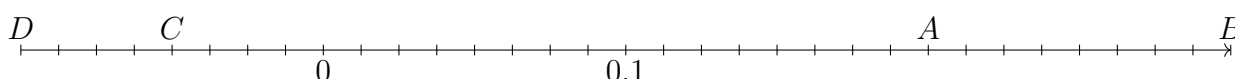

 Exercice 1.1

Déterminer dans chacun des cas l'abscisse des points :

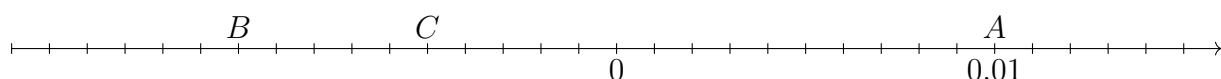
1.



2.



3.



1.1.2 Les autres ensembles de nombres

Définition

Il existe des réels particuliers :

- L'ensemble des **entiers naturels** , noté $\mathbb{N}$:
0; 1; 2; 3; 4;
- L'ensemble des **entiers relatifs** , noté $\mathbb{Z}$:
... - 3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; ...
- L'ensemble des **nombres décimaux** , noté $\mathbb{D}$: Un décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient d'entiers dont le dénominateur est une puissance de 10.
- L'ensemble des **nombres rationnels** , noté $\mathbb{Q}$: Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient d'entiers.

Exemple

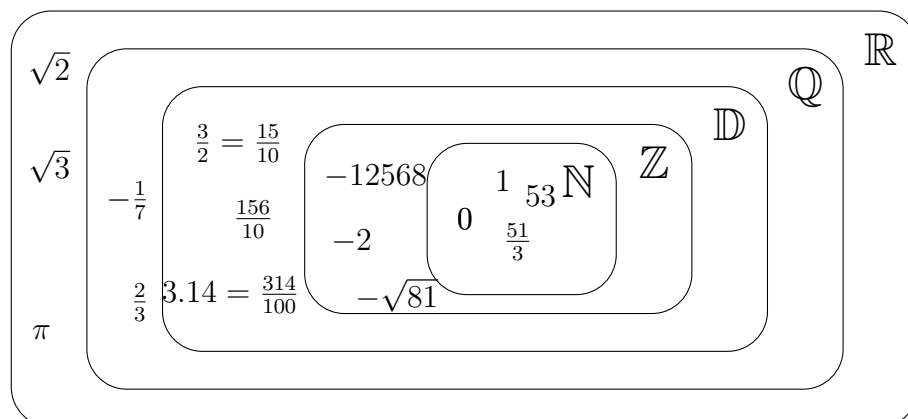
- 1,25 est un décimal car il peut s'écrire sous la forme $\frac{125}{100}$. 1,25 est donc aussi un nombre rationnel. On note $1,25 \in \mathbb{D}$ et $1,25 \in \mathbb{Q}$.
- $\frac{2}{3}$ est un nombre rationnel (sans être un décimal). On note $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$.
- -5 est un entier relatif. C'est aussi un décimal car $-5 = \frac{-50}{10}$, et c'est également un nombre rationnel. On note $-5 \in \mathbb{Z}$, $-5 \in \mathbb{D}$, $-5 \in \mathbb{Q}$ et bien évidemment $-5 \in \mathbb{R}$.

1.1.3 Propriétés

Propriété (admise)

| On a : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Exemple



Exercice 1.2

Dans chacun des cas suivants, dire si le nombre rationnel est un nombre décimal. S'il est décimal, mettez-le sous la forme d'un quotient d'entiers dont le dénominateur est une puissance de 10.

1. $\frac{59}{9}$

2. $\frac{59}{50}$

3. $\frac{123}{7}$

4. $\frac{479}{11}$

5. $\frac{45}{13}$

Savoir-Faire 1.1

SAVOIR DÉTERMINER À QUEL(S) ENSEMBLE(S) APPARTIENT UN NOMBRE

Indiquer par une croix à quel(s) ensemble(s) appartiennent les nombres suivants (Attention, deux colonnes) :

☆ Si ce n'est pas évident, il faut **expliquer** !

	N	Z	D	Q	R		N	Z	D	Q	R
-3						π					
$-\sqrt{144}$						$\sqrt{7}$					
$\frac{12}{3}$						0					
$-\frac{3}{2}$						$\frac{77}{25}$					
$-\frac{56874}{3}$						$\frac{4}{7}$					

Exercice 1.3

SAVOIR DÉTERMINER À QUEL(S) ENSEMBLE(S) APPARTIENT UN NOMBRE

Indiquer par une croix à quel(s) ensemble(s) appartiennent les nombres suivants (Attention, deux colonnes) :

	N	Z	D	Q	R		N	Z	D	Q	R
-5.55						3.1415					
$-\sqrt{81}$						$\sqrt{2}$					
$-\frac{12}{6}$						0					
$-\frac{7}{6}$						$\frac{13}{8}$					
$\frac{561}{3}$						$\frac{4}{2}$					
$\frac{4}{5}$						π					

Exercice 1.4

On considère les nombres suivants :

1. $\frac{4}{3}$

2. $\frac{8}{5}$

3. $\frac{37}{7}$

4. $\frac{48}{9}$

5. $\frac{123}{11}$

Pour chacun des nombres rationnels suivants, dire si c'est un nombre décimal ou non.

 Exercice 1.5

Soit A le nombre suivant :

$$A = 0.12361236123612361236123612...$$

.

1. Quelle semble être la période de A ?
2. Donner l'écriture décimale de $10000A$.
3. En déduire l'écriture décimale de $10000A - A$
4. En déduire l'écriture fractionnaire de A .